

2017 级《高等数学 II(1)》考试卷(A)

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

本题得分

一、填空题(1~5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

(1) 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+1}{x-1} \right)^x =$ _____

(2) 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\ln(1+x^3)} =$ _____

(3) 已知 $y = f\left(\frac{2x-1}{2x+1}\right)$, $f'(x) = \arctan x^2$, 则 $dy\Big|_{x=0} =$ _____

(4) 定积分 $\int_{-1}^1 \left(\frac{x \sin^4 x}{1+x^8} + 3x^2 |x| \right) dx =$ _____

(5) 广义积分 $\int_0^{+\infty} x e^{-2x} dx =$ _____

本题得分

二、单项选择题(6~10 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

(6) 设函数 $f(x)$ 在 x_0 点可导, 则极限 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0-h)}{2h} =$ 【 】

(A) $f'(x_0)$ (B) $2f'(x_0)$ (C) $\frac{1}{2}f'(x_0)$ (D) $(f'(x_0))^2$

(7) 函数 $f(x) = \frac{\left(\frac{1}{e^x} + e \right) \tan x}{x \left(\frac{1}{e^x} - e \right)}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的第一类间断点是 $x =$ 【 】

(A) 0 (B) 1 (C) $-\frac{\pi}{2}$ (D) $\frac{\pi}{2}$

(8) 设 $f(x) = \int_0^{\sin x} \sin(t^2) dt$, $g(x) = x^3 + x^4$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $g(x)$ 的 【 】
(A) 等价无穷小 (B) 同阶但非等价无穷小 (C) 高阶无穷小 (D) 低阶无穷小

(9) 设 $\int x f(x) dx = \arcsin x + C$, 则 $\int \frac{1}{f(x)} dx =$ 【 】

(A) $-\frac{3}{4}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} + C$ (B) $\frac{3}{4}(1-x^2)^{\frac{2}{3}} + C$ (C) $-\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} + C$ (D) $\frac{2}{3}(1-x^2)^{\frac{2}{3}} + C$

(10) 微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 3x - 2e^x$ 有特解形式 【 】
(A) $ax + be^x$ (B) $ax + b + ce^x$ (C) $ax + bxe^x$ (D) $ax + b + cxe^x$

本题得分

三、计算题(11~14 小题, 每小题 7 分, 共 28 分)

(11) 求由方程 $xy + \ln y = 1$ 所确定的曲线 $y = y(x)$ 在点 $M(1,1)$ 处的切线的方程。

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 _____ 命题时间 2017-12-5 使用学期 17-18-1 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

(12) 求不定积分 $\int \arctan \sqrt{x} \, dx$.

(13) 求定积分 $\int_0^1 x(1-x)^3 \, dx$.

(14) 求微分方程 $\frac{dy}{dx} + \frac{2-3x^2}{x^3} y = 1$, 满足 $y(1) = 0$ 的特解。

本题 得分	
----------	--

四、证明题(15~16小题, 每小题 7 分, 共 14 分)

(15) 证明: 当 $x > 0$ 时, $\ln(1+x) > \frac{\arctan x}{1+x}$.

本题 得分	
----------	--

五、解答题 (17~18 小题, 每小题 9 分, 共 18 分)

(17) 设函数 $f(x) = -2a + \int_0^x (t^2 - a^2) dt$, 其中 $a > 0$.

(18) 求圆盘 $x^2 + y^2 \leq a^2$ 绕直线 $x = -b$ ($b > a > 0$) 旋转一周所产生的旋转体的体积。

(16) 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内具有一阶和二阶导数。证明: 若在 (a, b) 内二阶导数 $f''(x) > 0$, 则对任意 $x_1, x_2 \in [a, b]$ 有

$$f\left(\frac{1}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2\right) < \frac{1}{3}f(x_1) + \frac{2}{3}f(x_2)。$$